

Procesamiento de Imágenes, audio y vídeo

Práctica 5. Detección de características

(MÍNIMO)

Ejercicio 1: Desarrolle una aplicación que permita:

- a) A través de la interfaz modificar los parámetros del detector de características SIFT.
- b) Seleccionar un área de interés en una imagen de elección una imagen de naturaleza médica y una imagen telemétrica.
- c) Buscar esa área de interés (recuádrela en rojo) dentro de diferentes versiones de la imagen de partida (con cambios de traslación, escala y rotación) [NOTA: Estos cambios se pueden acometer con un editor de imágenes o con el trabajo hecho en prácticas previas]. Altere mediante la interfaz las configuraciones de parámetros para mejorar la detección.
- d) Pruebe a hacer lo mismo que en el apartado c) con diferentes grados de deformación de la imagen. [NOTA: Estos cambios se pueden acometer con un editor de imágenes o con el trabajo hecho en prácticas previas].

(OPCIONAL)

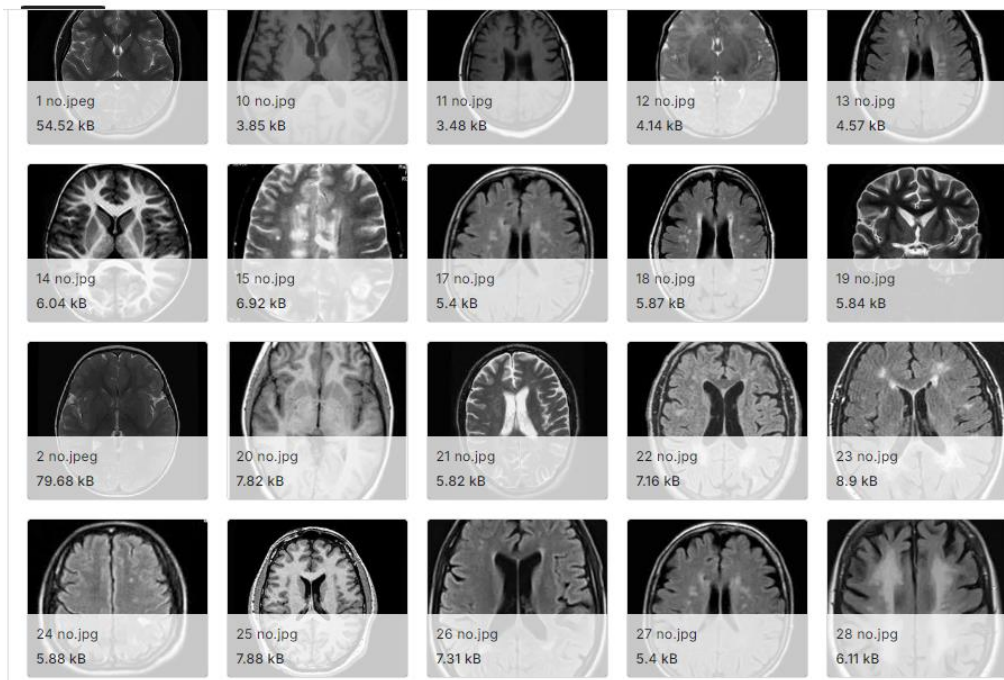
A partir del detector de características **“corrija”** la imagen alterada para que se alinee con la imagen fuente.

NOTA 1: Si no encuentra el área de interés la aplicación debería notificarlo.

NOTA 2: Puede preprocesar la imagen con alguna técnica (suavizado, contrastado,...) si lo estima necesario.

Ejemplo de imágenes médicas:

Imágenes de resonancia magnética (MRI) de diferentes cortes del cerebro.



Ejemplo de imágenes telemétricas/satelitales

